

1. Один будильник отстаёт на 25 минут и показывает 7 часов 40 минут, а второй спешит на 15 минут. Какое время второй показывал пол часа назад?

A) 7 ч

B) 7 ч 50 мин

C) 8 ч 5 мин

D) 8 ч 20 мин

[1]

2. В каком из следующих выражений при замене цифры шесть на любую другую цифру результат не изменится?

A) $(6 + 6) : 6 + 6$

B) $6 \cdot (6 + 6) : 6$

C) $6 + 6 - 6 + 6$

D) $(6 + 6 - 6) : 6$

[1]

3. Представьте в виде многочлена выражение $(a - 2)(a - 6) - (a + 4)^2$

A) -4

B) $-12a - 28$

C) $-16a - 4$

D) $2a^2 - 16a + 28$

[1]

4. Вычислите:

$$\frac{27 \cdot 3^{-2} + 4 \cdot 2^0}{7^{-1}}$$

A) 7^0

B) 49

C) 1

D) $\frac{1}{49}$

E) 7^2

F) 7^{-2}

[2]

5. Какое из следующих равенств правильное?

A) $(a + 2b)(a^2 + 2ab + 4b^2) = a^3 + 8b^3$

B) $(2x - y)(4x^2 + 4xy + y^2) = 8x^2 - y^3$

C) $(m - 2n^3)(m + 2n^3) = m^2 - 4n^6$;

D) $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$

E) $(a + b)^2 = a^2 + ab + b^2$

F) $(3x - 7y)(3x - 7y) = 9x^2 - 49y^2$

[2]

6. Целое число n имеет два натуральных делителя. При этом у числа $(n + 2)$ есть три натуральных делителя. Выберите все числа $(n + 2)$ которые соответствуют данным условиям.

A) 7

B) 9

C) 23

D) 25

E) 47

F) 49

G) 119

H) 121

[3]